

2024级数学分析(1)习题课

第6次习题课(2025-10-25, 六教6B112, 6B201) 小数的 q -进级数表示、Abel分部求和公式、Dirichlet 判别法.

习题1(q -进制小数). 设 $2 \leq q \in \mathbb{N}$. 已证明每个 $x \in [0, 1]$ 有 q -进制表示:

$$x = 0.a_1a_2a_3\ldots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i}, \quad a_i \in \{0, 1, \dots, q-1\} \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

按照集合 $\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \in \{0, 1, \dots, q-2\}\}$ 是无限集 和有限集(包括空集), 我们称上述级数表示为 x 的 q -进制的第一表示 和第二表示. 例如 $x = 0 = 0.000\ldots$ 只有第一表示, $x = 1 = 0.(q-1)(q-1)(q-1)\ldots$ 只有第二表示. 证明下列性质:

(a) 对任意 $x \in [0, 1]$, x 的 q -进制的第一表示总存在且唯一, 这里“唯一”是指: 若 $x = 0.a_1a_2a_3\ldots = 0.b_1b_2b_3\ldots$ 都是 q -进制的第一表示, 则 $a_k = b_k, k = 1, 2, 3, \dots$.

(b) 对任意 $x \in (0, 1)$, 当且仅当 x 是 q -进有理数时, 即当且仅当 $x = \frac{qs+r+1}{q^k}$ 时(其中 $k \in \mathbb{N}, s \in \{0, 1, \dots, q^{k-1}-1\}, r \in \{0, 1, \dots, q-2\}$), x 有第二表示. 此时(即 x 是 q -进有理数时) 存在 $k \in \mathbb{N}$ 和 $a_k \in \{1, 2, \dots, q-1\}$ 使得

$$x = 0.a_1a_2\ldots a_{k-1}a_k = 0.a_1a_2\ldots a_{k-1}(a_k-1)(q-1)(q-1)(q-1)\ldots$$

[这里, 当 $k=1$ 时, “ $a_1a_2\ldots a_{k-1}$ ”不出现.] 此外, 在 q -进有理数 $x = \frac{qs+r+1}{q^k}$ 的第一表示中, 第 k 位数字等于 $r+1$; 在第二表示中, 第 k 位数字等于 r .

习题2. 证明 $\text{card}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}) = \text{card}(\mathbb{R})$, 即 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}$ 可以一一对应.

应用这一结果和 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 并对 $n \in \mathbb{N}$ 用归纳法即可证明 $\text{card}(\mathbb{R}^n) = \text{card}(\mathbb{R})$.

习题3. 设 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, 3, \dots$. 做数列

$$0 < \lambda_1 < 1, \quad \lambda_{n+1} = a_n + (1 - a_n)\lambda_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明 $0 < \lambda_n < \lambda_{n+1} < 1, n = 1, 2, 3, \dots$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n < 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

[也即等价地, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$.]

习题4(Dirichlet判别法的推广). 设数值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$ 满足

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq A_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad A_n \text{ 单调不减}, \quad b_n \geq 0 \text{ 单调不增},$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \quad \text{存在 } 0 < \delta \leq 1 \text{ 使得 } \sup_{n \geq 1} A_n(b_n)^{1-\delta} < \infty.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

习题5(习题4的应用). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个实数或复数列满足

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq C n^{\beta}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $C > 0, \beta \geq 0$ 为常数. 证明对任意 $\alpha > \beta$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\alpha}} \quad \text{收敛}.$$

习题6(习题5的应用). 设函数 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 有界且满足Lipschitz 条件, 即对于某常数 $0 \leq M, L < \infty$ 有

$$|f(x)| \leq M, \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [0, \infty).$$

[例如 $f(x) = \sin(x)$ 或 $f(x) = \cos(x)$ 就满足这个条件其中 $M = L = 1$.] 设 $\alpha > \beta \geq 0$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} f(n^{\beta})}{n^{\alpha}} \quad \text{收敛}.$$

习题7(习题5的应用). 设 $\alpha > 0$, 研究下面级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^{\alpha}}.$$

这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

□